# 標準模型のヒッグスの崩壊：NLO の部分幅と分岐比（$\overline{\mathrm{MS}}$、FJ のタドポール、一般の $R_\xi$ ゲージ、$d = 4$）

2026 年 10 月 19 日


**概要**

SM ノート [1]、CKM ノート [2]、NLO ノート [3] は、$\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータと Fleischer–Jegerlehner（FJ）のタドポールの処方で、1 ループの繰り込みと、$Z$、$W$、$t$ の崩壊の NLO の幅を求めた。本ノートでは、同じ模型ファイル、処方、道具で、ヒッグスの崩壊 $H \to f\bar{f}$、$WW^*$、$ZZ^*$、$\gamma\gamma$、$Z\gamma$、$gg$ の NLO の部分幅、全幅、分岐比を求める計画を立てる。手計算では、木の幅と 1 ループで誘起される崩壊の振幅、$H \to q\bar{q}$ の QCD の補正で $\overline{\mathrm{MS}}$ の湯川結合が $\ln(m_q^2/M_H^2)$ を吸収すること、$H \to f\bar{f}$ にはタドポールが入らないが $H \to VV^*$ には $HHVV$ の頂点を通して入ること、$H \to gg$ の重いトップの有効理論での NLO を述べ、八つの手順の計画を定めた。$\mu = M_H$ の $\overline{\mathrm{MS}}$ の湯川結合で書いた木の $\Gamma(H \to b\bar{b}) = 1.85$ MeV は、極質量で書いた値の 3 分の 1 である。LO の部分幅の和は 3.28 MeV である。


## 目次


1 目的と問い 1

2 設定 2

3 結果 2

3.1 木の崩壊幅 . . . 2

3.2 1 ループで誘起される崩壊 . . . 3

3.3 $H \to q\bar{q}$ の QCD の補正と $\overline{\mathrm{MS}}$ の湯川結合 . . . 3

3.4 電弱の補正とタドポール . . . 3

3.5 $H \to gg$ の NLO の QCD の補正 . . . 4

4 検算の計画 4

5 検算 5

6 議論と今後 5

付録 A 木の崩壊幅の導出 5


## 1 目的と問い

本ノートの問いは三つである。**第一に、$\overline{\mathrm{MS}}$ の湯川結合で書いた $H \to f\bar{f}$ の NLO の幅は、質量のあるクォークの大きな対数を吸収し、光子と弱い補正を含めてゲージによらず有限になるか。第二に、木のない $H \to \gamma\gamma$、$Z\gamma$、$gg$ の 1 ループの振幅は、対抗項なしで紫外で有限で、一般の $R_\xi$ ゲージでゲージによらないか。$H \to gg$ の大きな NLO の QCD の補正はどれだけか。第三に、FJ の処方の $\overline{\mathrm{MS}}$ の $v$ はタドポールのために物理的な $v$ より約 6% 大きいが、それで書いた $H \to WW^*$、$ZZ^*$ の木の幅は 1 ループでどう正されるか。全幅と分岐比はいくらになるか。**

第一の問いを立てる理由は、$H \to b\bar{b}$ が全幅の半分以上を占め、その幅が湯川結合の 2 乗に比例するからである。$b$ の極質量 4.78 GeV で書いた湯川結合と、$\mu = M_H$ の $\overline{\text{MS}}$ の湯川結合（$m_b$ にして約 2.75 GeV）では、木の幅が 3 倍違う。この差は、極質量で書いた QCD の補正に現れる $\ln(m_b^2/M_H^2) \approx -6.5$ の大きな対数である。$\overline{\text{MS}}$ の湯川結合は本ノートの模型のラグランジアンのパラメータそのもので、FJ の処方でもタドポールによらない。NLO ノートの手順 (2)、(3) の赤外の扱いを、スカラーの流れに広げて確かめる。

第二の問いは、ヒッグスの発見の過程である $H \to \gamma\gamma$ と生成の $gg \to H$ に関わる。これらは 1 ループで初めて起こるので、繰り込みの対抗項がなく、紫外の極が図の和で消えることと、$W$ のループ（Goldstone とゴーストを含む）がゲージによらないことが、模型の確かめになる。$H \to gg$ の NLO の QCD の補正は大きい。重いトップの極限の係数（文献 [10]、参照）を本ノートの $\alpha_s(M_H)$ で使うと $+64\%$ になる。

第三の問いは、FJ の処方に特有のものである。FJ の処方では、$\overline{\text{MS}}$ の $v$ と質量 $M_W = gv/2$ がゲージによらないかわりに、タドポールの大きな寄与を含む（$\mu = M_t$ で $v_{\text{FJ}} = 261.9$ GeV、$G_F$ からの $v_G = 246.2$ GeV）。$H \to f\bar{f}$ を湯川結合で書くとタドポールは入らないが、$HVV$ の結合 $g^2 v/2$ には入る。$HHVV$ の頂点に付いたタドポールの図が、この差をどう打ち消すかを確かめる。

求める量は五つである。(i) 木の幅（$H \to f\bar{f}$、$H \to VV^*$）と 1 ループで誘起される崩壊の LO の幅。(ii) $H \to q\bar{q}$、$\ell^+\ell^-$ の QCD と QED の NLO の補正（質量 0 と質量あり）。(iii) $H \to f\bar{f}$ の電弱の補正。(iv) $H \to gg$ の NLO の QCD の補正。(v) 全幅と分岐比と、その $\mu$ と処方への依存。SM ノート、CKM ノート、NLO ノートの結果（自己エネルギー、$\overline{\text{MS}}$ のパラメータ、UFO、赤外の扱いの道具）は求め直さず、引用して使う。一致の基準はそれらのノートと同じである。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型、処方、入力を定める。第 3 節で手計算の結果を述べる。第 4 節でツールと突き合わせる計画を定める。第 5 節に各手順の結果を、第 6 節にまとめを書く。導出は付録 A にある。

## 2 設定

■ **模型と処方。** 模型は CKM ノートの模型ファイル `SM_CKM.fr` を `Src/` に写したものである（中身は同じで、頭の注記と読み込む場所だけを替えた。NLO ノートと同じ）。パラメータは破れていないラグランジアンの $\overline{\text{MS}}$ のもの（$g'$、$g$、$g_s$、$\lambda$、$\mu^2$、湯川行列）で、タドポールは FJ の処方で扱う。ゲージは一般の $R_\xi$、次元正則化は $d = 4 - 2\epsilon$ で、紫外と赤外の発散をともに次元正則化で扱う。$K = (4\pi)^2$ と書く。

■ **入力。** パラメータは NLO ノートの入力（`models/sm_nlo/Src/nlo_inputs.py`。SM ノートの手順 (7) の $M_W$ の処方の値を $\mu = M_t$ から 1 ループの方程式で走らせたもの）を使う。$\mu = M_H$ では $g = 0.64900$、$g' = 0.35871$、$g_s = 1.18853$（$\alpha_s = 0.11241$）、$\lambda = 0.13435$、$y_t = 0.94871$、$y_b = 0.015822$、$y_c = 0.003416$、$y_\tau = 0.009970$ である（$m = y v_G/\sqrt{2}$ にすると $m_b = 2.755$、$m_c = 0.595$、$m_\tau = 1.736$ GeV）。崩壊するヒッグスと運動学の質量は極質量（PDG 2024 [4] の $M_H = 125.20$ GeV など）とする。$\mu$ は既定で $M_H$ とし、$M_H/2$、$2M_H$ に変えた変化を NLO の不定性の目安にする。

■ **崩壊幅の定義。** NLO ノートと同じく、$\Gamma = \frac{1}{2M_H}\int \mathrm{d}\Phi\, \overline{|\mathcal{M}|^2}$、$\Gamma_{\text{NLO}} = \Gamma_0 + \Gamma_V + \Gamma_R$ とし、$\mathcal{M}_1$ は裸の頂点に on-shell の LSZ の因子を掛け、$\overline{\text{MS}}$ の対抗項を足したものである。ヒッグスは安定とみなす（$\Gamma_H/M_H \approx 3 \times 10^{-5}$）。

## 3 結果

### 3.1 木の崩壊幅

$Hf\bar{f}$ の頂点を $-i\frac{y_f}{\sqrt{2}}$、$HVV$ の頂点を $i g_{HVV} g^{\mu\nu}$（$g_{HWW} = \frac{g^2 v}{2}$、$g_{HZZ} = \frac{g_Z^2 v}{2}$、$g_Z = \sqrt{g^2 + g'^2}$）と書くと、木の幅は（付録 A）

$$\Gamma_0(H \to f\bar{f}) = N_c \frac{y_f^2 M_H}{16\pi} \beta_f^3, \qquad \beta_f = \sqrt{1 - \frac{4m_f^2}{M_H^2}}, \tag{1}$$

$$\Gamma_0(H\to VV^*)=\frac{3g_{HVV}^2 g_V^2 M_H}{512\pi^3 M_V^2}\,\delta_V'\,R_T\Big(\frac{M_V^2}{M_H^2}\Big),$$
$$R_T(x)=\frac{3(1-8x+20x^2)}{\sqrt{4x-1}}\arccos\frac{3x-1}{2x^{3/2}}-\frac{(1-x)(2-13x+47x^2)}{2x}-\frac{3}{2}(1-6x+4x^2)\ln x \tag{2}$$

である（$g_W=g$、$\delta_W'=1$、$\delta_Z'=\frac{7}{12}-\frac{10}{9}s^2+\frac{40}{27}s^4$。$V^*$ は $f\bar f'$ に崩壊する仮想の $V$ で、$WW^*$ は $W^+W^{-*}$ と $W^{+*}W^-$ の和）。式 (2) は Keung–Marciano の式 [6, 5] を本ノートの結合で書いたもので、木の関係 $g_{HVV}=g_V M_V$ では $3G_F^2M_V^4M_H\delta_V'R_T/(16\pi^3)$ になる。手順 (1) で確かめる。湯川結合は $\mu$ での $\overline{\rm MS}$ の値、運動学の質量は極質量である。$\mu=M_H$ の $\overline{\rm MS}$ の $y_b$ で書いた $\Gamma_0(H\to b\bar b)=1.854$ MeV は、極質量 $y=\sqrt{2}m_b/v_G$ で書いた値 5.58 MeV の 0.33 倍で、$c\bar c$ では 0.13 倍、$\tau^+\tau^-$ では 0.95 倍である。$G_F$ と極質量で書いた式 (2) は $\Gamma(H\to WW^*)=0.797$ MeV、$\Gamma(H\to ZZ^*)=0.087$ MeV になる（on-shell の $s^2=1-M_W^2/M_Z^2$）。木の図を図 1 に示す。

## 3.2　1 ループで誘起される崩壊

$H\to\gamma\gamma$ と $H\to gg$ の振幅は、フェルミオンと $W$ のループで初めて現れる。$\tau_i=M_H^2/(4m_i^2)$ として [8, 9, 5]

$$\Gamma(H\to\gamma\gamma)=\frac{\alpha^2M_H^3}{256\pi^3v^2}\Big|\sum_f N_cQ_f^2A_{1/2}(\tau_f)+A_1(\tau_W)\Big|^2,\qquad \Gamma(H\to gg)=\frac{\alpha_s^2M_H^3}{72\pi^3v^2}\Big|\frac{3}{4}\sum_q A_{1/2}(\tau_q)\Big|^2,$$
$$A_{1/2}(\tau)=\frac{2[\tau+(\tau-1)f(\tau)]}{\tau^2},\qquad A_1(\tau)=-\frac{2\tau^2+3\tau+3(2\tau-1)f(\tau)}{\tau^2},\qquad f(\tau)=\arcsin^2\sqrt{\tau}\quad(\tau\le1) \tag{3}$$

になる（$\tau>1$ では $f=-\frac14[\ln\frac{1+\sqrt{1-1/\tau}}{1-\sqrt{1-1/\tau}}-i\pi]^2$）。重い粒子の極限 $\tau\to0$ で $A_{1/2}\to\frac43$、$A_1\to-7$ で、ループの粒子の質量によらない（低エネルギーの定理）。$W$ とトップの寄与は逆の符号で、$A_1(\tau_W)=-8.33$、$3\cdot\frac49A_{1/2}(\tau_t)=1.84$（$A_{1/2}(\tau_t)=1.377$）である。$\alpha(0)$ と $v_G$ では $\Gamma(H\to\gamma\gamma)=9.2\times10^{-3}$ MeV、$\alpha_s(M_H)$ では $\Gamma(H\to gg)=0.195$ MeV（トップだけ）になる。木の頂点がないので 1 ループの振幅には対抗項がなく、紫外の極は図の和で消えなければならない。$W$ のループは Goldstone とゴーストを含め、$\xi$ によらないはずである。$H\to Z\gamma$ も同じ型で、$Z$ の結合 $\hat v_f$ と二変数の関数 $I_1$、$I_2$ を使う [5]。式 (3) の $v$ と $\alpha$ をどの処方の値にするかは LO の不定性で、手順 (2) と (8) で扱う。

## 3.3　$H\to q\bar q$ の QCD の補正と $\overline{\rm MS}$ の湯川結合

質量 0 のクォークの極限で、$\overline{\rm MS}$ の湯川結合 $\bar y_q(\mu)$ で書いた NLO の QCD の補正は

$$\Gamma(H\to q\bar q)=\Gamma_0(\bar y_q(\mu))\Big[1+C_F\frac{\alpha_s}{\pi}\Big(\frac{17}{4}+\frac32\ln\frac{\mu^2}{M_H^2}\Big)\Big] \tag{4}$$

である [7]（$C_F\frac{17}{4}=\frac{17}{3}$。光子では $C_F\alpha_s\to Q_f^2\alpha$）。$\ln\mu^2$ の係数は $\bar y_q^2$ の走り $\mathrm{d}\ln\bar y_q^2/\mathrm{d}\ln\mu^2=-\frac32C_F\alpha_s/\pi$ と打ち消す。極質量 $m_q$ との関係 $\bar y_q(\mu)=y_q^{\rm pole}[1-C_F\frac{\alpha_s}{\pi}(1+\frac34\ln\frac{\mu^2}{m_q^2})]$ を入れると、$m_q\ll M_H$ で

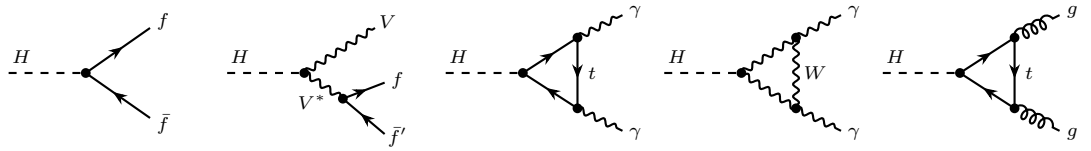
$$\Gamma(H\to q\bar q)=\Gamma_0(y_q^{\rm pole})\Big[1+C_F\frac{\alpha_s}{\pi}\Big(\frac94+\frac32\ln\frac{m_q^2}{M_H^2}\Big)\Big] \tag{5}$$

になり、$b$ では括弧の中が $\frac94-9.8$ の大きな負の値になる。$\overline{\rm MS}$ の湯川結合はこの対数を走りとして吸収するので、式 (4) の補正は $\mu=M_H$ で $+20.3\%$ にとどまる。質量のある場合の補正は、NLO ノートの手順 (3) の方法（Package-X の仮想の補正、$d$ 次元の軟らかい放射、数値の硬い放射）を、ベクトルの流れからスカラーの流れに替えて求める。赤外の極の構造（質量 0 の二重極、質量のある放射体の軟い単極）はベクトルの場合と同じである。

## 3.4　電弱の補正とタドポール

$H\to f\bar f$ の S 行列要素は、形状因子を $\mathcal{M}=-\frac{i}{\sqrt2}\bar u(p_1)(F_SP_L+F_S^*P_R)v(p_2)$（$P_L$、$P_R$ の係数は $CP$ の保存で共役）と書くと、

$$F_S=y_f\Big[1+F^{\rm vtx}+\tfrac12\delta Z_H+\tfrac12\big(\delta Z_f^L+\delta Z_f^R\big)\Big]+\delta y_f^{\overline{\rm MS}},\qquad \delta Z_H=-\Sigma_H'(M_H^2) \tag{6}$$




(a) $-i\frac{y_f}{\sqrt{2}}$　(b) $ig_{HVV}g^{\mu\nu}$　(c) $H\to\gamma\gamma$ $(t)$　(d) $H\to\gamma\gamma$ $(W)$　(e) $H\to gg$ $(t)$

**図 1:** ヒッグスの崩壊の LO の図。(a) 湯川の頂点（$\overline{\rm MS}$ の $y_f$）、(b) $H\to VV^*$ の $HVV$ の頂点（$g_{HVV}=g_V^2v/2$。FJ の処方の $v$ はタドポールを含む）、(c)〜(e) は 1 ループで初めて起こる崩壊（ループの向きの逆の図と、(d) では Goldstone とゴースト、4 点の $WW\gamma\gamma$ の頂点の図もある）。破線はヒッグス場、波線はゲージ場、巻いた線はグルーオン。

である（$\delta Z_f^{L,R}$ は NLO ノートの on-shell の形、$\delta y_f^{\overline{\rm MS}}$ は湯川行列の $\beta$ 関数の極）。光子の部分（光子の交換と光子による場の定数、実の光子の放射）は、ヒッグスが電荷を持たないので、$Z$ の崩壊と同じく単独でゲージによらない組をなし、式 (4) の QED の形になる。標準模型には $HHf\bar f$ の頂点がないので、$H\to f\bar f$ の頂点の補正にタドポールの図はない。$\Sigma_H$ のタドポールの部分は $p^2$ によらないので $\delta Z_H$ にも入らず、タドポールは質量（運動学の極質量）を通してしか入らない。湯川結合で書いた $H\to f\bar f$ は、FJ の処方でもタドポールによらない。

一方、$H\to VV^*$ の $HVV$ の結合 $g_{HVV}=g_V^2v/2$ は $v$ を含み、FJ の処方の $\overline{\rm MS}$ の $v_{\rm FJ}$ はタドポールのために $G_F$ からの $v_G$ より大きい（$\mu=M_t$ で $(v_{\rm FJ}/v_G)^2=1.131$）。$\overline{\rm MS}$ の $g(M_H)$、$v_{\rm FJ}$ と極質量 $M_W$ で書いた木の $H\to WW^*$ は、$G_F$ で書いた木より 9% 大きい。ラグランジアンの $\frac{g^2}{4}(v+H)^2W^+W^-$ には $HHWW$ の頂点があり、それに付いたタドポールの図が $HVV$ の頂点の 1 ループの補正に入る。この図は $p^2$ によらない定数で、$g_{HVV}$ の $v_{\rm FJ}$ を $M_W$ の極質量に合う $v$ に近づける向きに働き、木の差を打ち消すはずである（手順 (7) で確かめる）。完全な電弱の NLO（$H\to 4f$ の 1 ループ）は本ノートの範囲の外に置き、$HVV$ の頂点の普遍的な部分（タドポール、$\delta Z_H$、$\delta Z_V$、$\overline{\rm MS}$ の対抗項）で処方の違いを確かめる。

### 3.5　$H\to gg$ の NLO の QCD の補正

$m_t\to\infty$ の有効理論 $\mathcal{L}_{\rm eff}=\frac{\alpha_s}{12\pi}\frac{H}{v}\big(1+\frac{11}{4}\frac{\alpha_s}{\pi}\big)G^a_{\mu\nu}G^{a\mu\nu}$ では、仮想の補正と実の放射 $H\to ggg$、$gq\bar q$ の和は

$$\Gamma(H\to gg)=\Gamma_0(H\to gg)\Big[1+\Big(\frac{95}{4}-\frac{7}{6}N_F\Big)\frac{\alpha_s}{\pi}\Big]\qquad(\mu=M_H)\tag{7}$$

になる [10]（参照。$N_F=5$、本ノートの $\alpha_s(M_H)=0.1124$ で $+64\%$）。$\Gamma_0$ にはトップとボトムの質量による式 (3) の厳密な形を使い、補正の因子を有効理論から付ける。$gq\bar q$ の終状態は、$H\to q\bar qg$ と重なる部分の扱いを手順 (6) で決める。

## 4　検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 1 に示す。手計算を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版と配置は計算環境の記録 [11] にあり、NLO ノートと同じである。測定値と文献の値は参照として並べ、比べる量は本ノートの模型で求めたものにする。

**表 1:** 各量と、それを計算して突き合わせる手段。

| 量 | 手計算 | FeynCalc + FeynArts、Package-X | MadGraph |
|---|---|---|---|
| 木の幅 (1)、(2) | 付録 A | 振幅の 2 乗を記号として、3 体の位相空間 | 木の幅、$H\to 4f$ |
| $H\to\gamma\gamma$、$Z\gamma$、$gg$ (3) | 第 3.2 節 | 一般の $R_\xi$ の 1 ループの振幅 | ループで誘起される過程 |
| $H\to q\bar q$ の QCD (4) | 第 3.3 節 | $d$ 次元の 3 体、仮想の補正、硬い放射 | MadLoop と木の 3 体 |
| $H\to f\bar f$ の電弱 (6) | 第 3.4 節 | 一般の $R_\xi$、LSZ、$\overline{\rm MS}$ の対抗項 | MadLoop |
| $H\to gg$ の NLO (7) | 第 3.5 節 | 有効理論の 1 ループと実の放射 | — |
| 全幅と分岐比 | — | $\mu$ と処方の依存 | — |

■ **一致の基準。** NLO ノートと同じである。発散部分は $1/\epsilon$ の係数が記号として一致すること（仮想と実の放射の極の打ち消し、1 ループで誘起される振幅の紫外の極の打ち消しは記号として 0 になること）を、有限部分は倍精度の丸め誤差の範囲（相対 $10^{-12}$ 程度）で一致することを求める。数値の積分では精度を明示する。ゲージによらないはずの量は、記号として $\xi$ を含まないこと、または異なる $\xi$ で同じ値になることを求める。測定値とは、本ノートで計算しない高次の補正の大きさの範囲で比べる。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 写した模型ファイルから FeynArts の模型と UFO を書き出して NLO ノートのものと同一であることを確かめ、$H \to f\bar{f}$ の振幅の 2 乗を式 (1) と、$H \to Vf\bar{f}'$ の 3 体の幅を式 (2) と比べる。MadGraph の木の $H \to f\bar{f}$ と $H \to 4f$ の幅と比べ、$\overline{\mathrm{MS}}$ の湯川結合と極質量の湯川結合で木の幅を求める。(2) $H \to \gamma\gamma$、$Z\gamma$、$gg$ の 1 ループの振幅を一般の $R_\xi$ ゲージで求め、紫外の極が対抗項なしで消えること、$\xi$ によらないこと、式 (3) とその極限に一致することを確かめ、MadGraph のループで誘起される過程と比べる。(3) 質量 0 のクォークの $H \to q\bar{q}$ の QCD の補正を $d$ 次元で $\epsilon$ について厳密に求め、極の打ち消しと式 (4) を確かめる（NLO ノートの手順 (2) のスカラーの流れ版）。(4) 質量のある $H \to b\bar{b}$、$c\bar{c}$、$\tau^+\tau^-$ の QCD と QED の補正を、NLO ノートの手順 (3) の方法で求め、式 (5) の対数と、$\overline{\mathrm{MS}}$ の湯川結合での補正を確かめ、MadLoop と比べる。(5) $H \to f\bar{f}$ の電弱の補正を一般の $R_\xi$ ゲージで求め、紫外の有限性、ゲージによらないこと、タドポールが入らないことを確かめ、MadLoop の電弱の仮想の補正と比べる。(6) $H \to gg$ の NLO の QCD の補正を重いトップの有効理論で求め、式 (7) を確かめる。(7) $H \to WW^*$、$ZZ^*$ で、FJ の $v$ で書いた木と $G_F$ で書いた木の差が、$HHVV$ の頂点のタドポールを含む $HVV$ の頂点の普遍的な 1 ループの補正で打ち消すことを確かめ、$W$、$Z$ のハドロンへの崩壊に NLO ノートの QCD の因子を付ける。(8) 全幅と分岐比をまとめ、$\mu$ と処方の依存から不定性を見積もって、文献の値と測定値（参照）と比べる。

## 5　検算

第 4 節の手順を順に行う。スクリプトは `Src/` に置く。

## 6　議論と今後

■ **現在の状態。** 手計算の結果と計画を定めた。手順 (1)〜(8) はこれから行う。

## 付録 A　木の崩壊幅の導出

$H \to f\bar{f}$ の振幅 $-i\frac{y_f}{\sqrt{2}}\bar{u}v$ の 2 乗をスピンと色で和をとると、$\sum|\mathcal{M}|^2 = N_c\frac{y_f^2}{2}\cdot 2(M_H^2 - 4m_f^2) = N_c y_f^2 M_H^2\beta_f^2$ になる。2 体の位相空間 $\int \mathrm{d}\Phi_2 = \beta_f/(8\pi)$ と $1/(2M_H)$ を掛けると、式 (1) になる。$H \to VV^*$ では、$V^* \to f\bar{f}'$ の不変質量 $q^2$ について $\Gamma = \int \frac{\mathrm{d}q^2}{\pi}\frac{\sqrt{q^2}\,\Gamma_{V\to f\bar{f}'}(q^2)}{(q^2-M_V^2)^2}\Gamma(H \to VV(q^2))$（$\Gamma_{V\to f\bar{f}'}(q^2)$、$\Gamma(H \to VV(q^2))$ は一方の $V$ の質量を $\sqrt{q^2}$ にした幅）と書き、$\Gamma_V \ll M_V$ の幅を落として $q^2$ と角度を積分すると、関数 $R_T$ になる [6]。

## 参考文献


[1] 標準模型：$\overline{\mathrm{MS}}$ の電弱の 1 ループの繰り込みと検算（$V_{\mathrm{CKM}} = 1$、FJ のタドポール、一般の $R_\xi$ ゲージ、$d = 4$）（本リポジトリ `models/sm/ResearchNote/note.pdf`）。

[2] 標準模型と CKM 行列：$\overline{\mathrm{MS}}$ の繰り込みと世代を変える過程（FJ のタドポール、一般の $R_\xi$ ゲージ、$d = 4$）（本リポジトリ `models/sm_ckm/ResearchNote/note.pdf`）。

[3] 標準模型の NLO の物理量：実の放射を含む崩壊幅と電弱の精密測定（$\overline{\mathrm{MS}}$、FJ のタドポール、一般の $R_\xi$ ゲージ、$d = 4$）（本リポジトリ `models/sm_nlo/ResearchNote/note.pdf`、2026 年 10 月 19 日の版）。式、表、手順の番号はこの版のもの。

[4] S. Navas *et al.* (Particle Data Group), Phys. Rev. D **110**, 030001 (2024)。

[5] A. Djouadi, "The anatomy of electroweak symmetry breaking. Tome I: The Higgs boson in the Standard Model," Phys. Rept. **457**, 1 (2008), arXiv:hep-ph/0503172。

[6] W.-Y. Keung, W. J. Marciano, "Higgs scalar decays: $H \to W^{\pm} X$," Phys. Rev. D **30**, 248 (1984)。

[7] E. Braaten, J. P. Leveille, "Higgs-boson decay and the running mass," Phys. Rev. D **22**, 715 (1980)。

[8] J. Ellis, M. K. Gaillard, D. V. Nanopoulos, "A phenomenological profile of the Higgs boson," Nucl. Phys. B **106**, 292 (1976)。

[9] M. A. Shifman, A. I. Vainshtein, M. B. Voloshin, V. I. Zakharov, "Low-energy theorems for Higgs boson couplings to photons," Sov. J. Nucl. Phys. **30**, 711 (1979)。

[10] M. Spira, A. Djouadi, D. Graudenz, P. M. Zerwas, "Higgs boson production at the LHC," Nucl. Phys. B **453**, 17 (1995), arXiv:hep-ph/9504378。

[11] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`）。